

חדו"א 2 א' - תרגיל מס' 7

תרגילים

1. הגדרות וניסוחים:

- (א) נסחו טענה על כך שכל פונקציה רציפה היא גבול במ"ש של פולינומים. (זאת מסקנה ממשפט ויירשטראס)
 (ב) הגדירו טור חזקות סביב $\sqrt{2}$.
 (ג) נסחו את משפט אבל לתחום התכנסות של טור חזקות עבור טור חזקות סביב $\sqrt{2}$.
 (ד) נסחו טענה אודות התכנסות במ"ש של טור חזקות ב- $[-R, 0]$ כתלות בהתכנסות נקודתית של הטור ב- R .

2. הראו כי הפונקציה

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx^2)}{1+n^4}$$

גזירה פעמיים ברציפות בכל $\mathbb{R}$.

3. תהי $\{a_n\}$ סדרת מספרים כלשהי. נתבונן בטור הפונקציות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$$

הוכיחו כי אם הטור מתכנס בנקודה $x = s$, אז הוא מתכנס במידה שווה בקרן $[s, \infty)$.
 (טור מהצורה הזו נקרא טור דיריכלה. טורי דיריכלה מופיעים פעמים רבות בתורת המספרים האנליטית)

4. חשבו את הסכומים הבאים בעזרת טורי חזקות מתאימים:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}, \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 3^n}$$

(שימו לב כי בסעיף (b) מקבלים ביטוי אינטגרלי - אין צורך לחשב אותו)

5. מצאו ביטויים סגורים לטורי החזקות הבאים (ללא סכום) ומצאו תחום התכנסות.

$$(a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}, \quad (c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$$

6. פתחו את הפונקציות הבאות לטור טיילור סביב 0 וחשבו רדיוס התכנסות:

$$(a) (1+x^2) \arctan(x), \quad (b) \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

7. מצאו טור חזקות $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, המתכנס בכל $\mathbb{R}$, כך ש

$$\begin{aligned} f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(x) = f(x) \quad \forall x \quad (a) \\ f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \quad f''(x) = -f(x) \quad \forall x \quad (b) \end{aligned}$$

8. יהיו R_1, R_2 רדיוסי ההתכנסות של הטורים $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ בהתאמה.

- (א) נניח ש- $R_1 \neq R_2$. מהו רדיוס ההתכנסות של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$?
 (ב) נניח ש- $R_1 = R_2 = 1$, האם רדיוס ההתכנסות של $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ יכול להיות גדול מ-1? קטן מ-1?
 (ג) נסמן ב- R את רדיוס ההתכנסות של $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, כאשר $c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$ (טור מכפלת קושי). מצאו דוגמה בה $R = \min(R_1, R_2)$ ודוגמה אחרת בה $\max\{R_1, R_2\} < R < \infty$.

תרגול נוסף

1. נתון כי הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ מתבדר במובן הרגיל.

(א) הוכיחו שאם הטור הנ"ל מתכנס לפי Cesaro, אז $\frac{a_n}{n} \rightarrow 0$.

(ב) מצאו דוגמה לטור בעל סכום Abel סופי אך ללא סכום Cesaro.

2. הוכיחו שלכל $0 < \varepsilon < \pi$, הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n}}$ מתכנס במ"ש ב- $[\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]$. הוכיחו שהטור לא מתכנס במ"ש ב- $[0, 2\pi]$.

3.

(א) קריטריון d'Alembert: יהי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ טור חזקות עם $a_n \neq 0$ החל ממקום מסוים. הוכיחו שרדיוס ההתכנסות R של הטור מקיים:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$$

במידה והגבול קיים במובן הרחב (הקריטריון פחות כללי מקושי-הדמרד, אך לפעמים נוח יותר לחישוב).

(ב) מצאו דוגמה לטור עם רדיוס התכנסות חיובי, שניתן לחשבו ע"י שימוש בקושי-הדמרד אך לא באמצעות קריטריון ד'למבר.

4. חשבו את הסכומים הבאים בעזרת טורי חזקות מתאימים:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}, \quad (b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!}$$

5. פתחו את הפונקציה הבאה לטור טיילור סביב 0 וחשבו רדיוס התכנסות:

$$\frac{x}{(1-x)(1-x^2)}$$

6. נניח ש- $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ בעל רדיוס התכנסות $R > 0$, וכן $a_0 = 1$. הניחו כי הפונקציה $\frac{1}{f(x)}$ בעלת טור חזקות סביב $x = 0$ המתכנס אליה ברדיוס חיובי. מצאו את 3 האיברים הראשונים של טור זה (בנוסף: מצאו חוק נסיגה לאיבר הכללי של הטור).

7. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה אינסוף פעמים, כך שלכל n ולכל $x \geq 0$ מתקיים:

$$f^{(n)}(x) \geq 0$$

הוכיחו שטור טיילור של f סביב הראשית מתכנס בכל $\mathbb{R}$.

(רמז: אפשר להשתמש בנוסחא האינטגרלית לשארית בטור טיילור ולהראות ש

$$R_n(x) \leq (x/y)^{n+1} R_n(y) \leq (x/y)^{n+1} f(y)$$

לכל $0 < x < y$).

8. מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum x^n n! n^{-n}$. עבור חקירת ההתכנסות בקצוות, היעזרו בקירוב סטירלינג המופיע ברשימות המרצים.